ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Двое игроков играют в карточную игру. У них есть колода из n попарно различных карт. Про любые две карты из колоды известно, какая из них бьёт другую (при этом, если A бьёт B, а

B бьёт C, то может оказаться, что C бьёт A). Колода распределена между игроками произвольным образом. На каждом ходу игроки открывают по верхней карте из своих колод, и тот, чья карта бьёт карту другого игрока, берёт обе карты и кладёт их в самый низ своей колоды в произвольном порядке по своему усмотрению. Докажите, что при любой исходной раздаче игроки могут, зная расположение карт, договориться и действовать так, чтобы один из игроков остался без карт. (*Е. Лакштанов*)

Решение. Выпишем все возможные ситуации, которые могут встретиться в игре (т. е. все возможные пары колод у участников). Назовём ситуацию *финальной*, если все карты у одного игрока; *критической*, если у одного из игроков ровно одна карта; и *регулярной*, если у обоих игроков хотя бы по две карты. Проведём стрелку от каждой ситуации к ситуациям, которые могут из неё получиться после одного хода. Тогда из любой нефинальной ситуации ведут две стрелки, а из любой финальной — ноль. Нам надо доказать, что из каждой нефинальной ситуации по стрелкам можно дойти до финальной.

Выясним, сколько стрелок ведут в каждую ситуацию. Предположим, что она получилась в результате какого-то хода, в котором карты взял первый игрок. Тогда у него оказалось хотя бы две карты, которые лежат в конце колоды; при этом известно, что одна из них — a — бьёт другую — b. Значит, в этом случае карта a была у первого игрока, а карта b — у второго, то есть предыдущая ситуация восстанавливается однозначно. Итак, если наша ситуация регулярна, то на предыдущем ходе карты мог получить любой из двух игроков, и в каждом из этих случаев предыдущая ситуация восстанавливается однозначно. Значит, в каждую регулярную ситуацию ведут ровно две стрелки. Аналогично, в каждую нерегулярную ситуацию ведёт ровно одна стрелка.

Предположим, что из некоторой ситуации S нельзя попасть в финальную. Назовём ситуацию *достижимой*, если в неё можно добраться из S. Из каждой достижимой ситуации ведут две стрелки в достижимые. С другой стороны, в каждую достижи-

мую ситуацию ведёт не более двух стрелок из достижимых. Это возможно только в том случае, если в каждую достижимую ситуацию ведёт ровно по две стрелки из достижимых. Из этого, в частности, следует, что все достижимые ситуации регулярны. Более того, поскольку в каждую ситуацию ведёт не более двух стрелок, получаем, что все стрелки, входящие в достижимые ситуации, выходят также из достижимых.

Пусть в ситуации S у первого игрока $k > 1$ карт. Тогда в одной из двух ситуаций, из которых ведут стрелки в S, у первого игрока $k-1$ карта — назовём эту ситуацию S_1; по показанному выше, она достижима. Аналогично, если $k-1 > 1$, то в одной из двух ситуаций, из которых ведут стрелки в S_1, у первого игрока $k-2$ карты; назовём её S_2 и продолжим рассуждения. В итоге мы получим цепочку из достижимых ситуаций $S_1, S_2, \ldots, S_{k-1}$, причём в S_{k-1} у первого игрока одна карта, т. е. она критическая, и в неё входит только одна стрелка. Но в каждую достижимую ситуацию должно входить две стрелки — противоречие.